

NGUYỄN DUY ĐIỂN

TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ ĐÁM MÂY

Ấn bản mở rộng - tất tần tật về đám mây và các đế chế công nghệ sở hữu nó: phần cứng, mạng, thuật toán, cuộc chạy đua nghìn tỷ đô, quyền lực và tương lai

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY · TRUNG TÂM DỮ LIỆU · HYPERSCALER · ẢO HÓA · QUYỀN LỰC SỐ

ĐÁM MÂY

ĐẾ CHẾ

TƯƠNG LAI

TRUNG TAM DU LIEU VA DAM MAY - An ban mo rong

Ấn bản mở rộng - tất tần tật về đám mây và các đế chế công nghệ sở hữu nó: phần cứng, mạng, thuật toán, cuộc chạy đua nghìn tỷ đô, quyền lực và tương lai

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào - điện tử, in ấn, ghi âm hay các phương thức khác - khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Các luận điểm khoa học trong sách dựa trên những nghiên cứu đã công bố và được dẫn nguồn trực tiếp trong nội dung từng chương.

Ấn bản mở rộng. Các kiến thức kỹ thuật trong sách dựa trên công nghệ điện toán đám mây và hạ tầng trung tâm dữ liệu đã được kiểm chứng; đây là lĩnh vực thay đổi rất nhanh, nên những con số về thị phần, vốn đầu tư, giá cả, và năng lượng tôi ghi rõ là ước tính tại thời điểm viết và sẽ còn biến động mạnh. Các nhân vật minh họa là chân dung tổng hợp. Nhưng sự thật rằng gần như mọi thứ bạn làm trên mạng đều chạy qua những nhà kho khổng lồ đầy máy chủ do một số rất ít tập đoàn công nghệ sở hữu, rằng những tập đoàn ấy đang đổ hàng trăm tỷ đô la mỗi năm để giành lấy tương lai, và rằng "đám mây" không hề mơ hồ mà là bê tông, thép, cáp quang, chip và điện rất thật - là hoàn toàn thật.

Mục lục

Lời mở đầu - "Đám mây" không ở trên trời - nó ở trong tay một số ít để chế 5

Phần I · NỀN MÓNG CỦA THẾ GIỚI SỐ

Chương 1. Đám mây thật ra là gì - và nó ra đời thế nào 9

Chương 2. Bên trong một trung tâm dữ liệu 12

Chương 3. Mạng lưới nối cả thế giới 15

Phần II · CÁCH ĐÁM MÂY VẬN HÀNH

Chương 4. Ảo hóa và thuật toán - phép màu chia sẻ 19

Chương 5. Tiêu chuẩn, độ tin cậy và "những con số 9" 22

Chương 6. Các hãng lớn, dịch vụ, khách hàng và giá cả 25

Phần III · ĐÁM MÂY VÀ CÁC ĐẾ CHẾ CÔNG NGHỆ

Chương 7. Những "hyperscaler" - đế chế xây đám mây 29

Chương 8. Cuộc chạy đua nghìn tỷ đô 32

Chương 9. Quyền lực, phụ thuộc và những câu hỏi lớn 35

Phần IV · THẾ GIỚI VÀ TƯƠNG LAI

Chương 10. Cái giá cho môi trường và năng lượng 39

Chương 11. Có gì lưu được vĩnh viễn không? 42

Chương 12. 50 năm tới - đám mây sẽ đi về đâu 45

Lời kết. Nhìn thấy điều vô hình 48

LỜI MỞ ĐẦU

"Đám mây" không ở trên trời - nó ở trong tay một số ít đế chế

Có một từ mà bạn nghe gần như mỗi ngày, một từ đã trở thành nền móng vô hình của toàn bộ đời sống số hiện đại, vậy mà hầu hết mọi người - kể cả những người dùng nó suốt ngày - lại có một hình dung hoàn toàn sai về nó. Đó là **"đám mây"** (cloud). Cái tên thơ mộng ấy gợi lên điều gì đó nhẹ bẫng, trôi nổi, ở đâu đó "trên trời". Nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn, theo hai nghĩa. Thứ nhất: đám mây là một trong những công trình vật chất khổng lồ, nặng nề, và ngốn năng lượng nhất mà loài người từng xây dựng - làm từ bê tông, thép, silic, đồng, cáp quang, và những dòng điện đủ để thắp sáng cả một thành phố. Thứ hai, và đây là điều ẩn bản mở rộng này muốn nhấn mạnh: đám mây ấy không "thuộc về tất cả mọi người" một cách mơ hồ, mà **nằm trong tay một số rất ít tập đoàn công nghệ khổng lồ** - những "đế chế" đang định hình lại cả nền kinh tế, địa chính trị, và tương lai của nhân loại.

Hãy dừng lại và nghĩ về điều này. Mỗi khi bạn gửi một tin nhắn, xem một video, lưu một bức ảnh, hay hỏi một trợ lý AI, dữ liệu của bạn không ở "trên trời", cũng không nằm gọn trong chiếc điện thoại của bạn. Nó chạy với tốc độ ánh sáng qua những sợi cáp, tới một **trung tâm dữ liệu** (data center) - một nhà kho khổng lồ chứa hàng chục nghìn máy chủ - và trung tâm dữ liệu ấy gần như chắc chắn được sở hữu hoặc vận hành bởi một trong số ít những gã khổng lồ công nghệ của thế giới. "Đám mây" của bạn nằm trong những tòa nhà rất thật ấy, và những tòa nhà ấy là tài sản của những đế chế đang chi những khoản tiền lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp để xây thêm chúng. Đây là một trong những sự tập trung quyền lực hạ tầng lớn nhất mà

thế giới từng chứng kiến - và hầu hết chúng ta dùng nó mỗi ngày mà không hề nhận ra.

Hãy để tôi hé lộ vài điều đáng kinh ngạc mà ấn bản mở rộng này sẽ khám phá. Toàn bộ internet toàn cầu được nối với nhau chủ yếu qua những sợi cáp quang khổng lồ dưới đáy đại dương - và ngày càng nhiều tuyến cáp ấy thuộc sở hữu của chính các tập đoàn công nghệ lớn. Những tập đoàn này đang đổ vào hạ tầng đám mây và trí tuệ nhân tạo những khoản vốn khổng lồ - cộng lại lên tới hàng trăm tỷ đô la mỗi năm, một con số đã tăng gấp nhiều lần chỉ trong vài năm, tạo nên một cuộc chạy đua nghìn tỷ đô chưa từng có (như cuốn "Trí Tuệ Nhân Tạo" của tôi đã chạm tới). Họ không chỉ xây trung tâm dữ liệu, mà còn tự thiết kế chip riêng, tự kéo cáp riêng, thậm chí tự mua cả nhà máy điện. Và sự tập trung quyền lực này đặt ra những câu hỏi sâu sắc về sự phụ thuộc, cạnh tranh, chủ quyền số, và ai thật sự kiểm soát hạ tầng của thế giới.

Cuốn sách này là chuyến du hành vào bên trong đám mây - và vào mối quan hệ giữa nó với những đế chế công nghệ đang sở hữu nó. Để bạn hiểu tất tần tật, một cách khoa học nhưng dễ hiểu, về những cỗ máy khổng lồ đang lặng lẽ vận hành thế giới số, và về những tập đoàn nắm giữ chúng. Như mọi cuốn bách khoa của tôi, tôi tin không có công nghệ nào quá phức tạp để kể rõ ràng, và ít lĩnh vực nào vừa vô hình với người dùng vừa nền tảng cho gần như mọi thứ - cả về kỹ thuật lẫn quyền lực - như trung tâm dữ liệu và đám mây.

Sách chia bốn phần. **Phần I - Nền móng của thế giới số:** đám mây thật ra là gì và nó ra đời thế nào, bên trong một trung tâm dữ liệu, và mạng lưới nối cả thế giới. **Phần II - Cách đám mây vận hành:** ảo hóa và những thuật toán, các tiêu chuẩn cùng độ tin cậy, và ba tầng dịch vụ cùng giá cả. **Phần III - Đám mây và các đế chế công nghệ:** những "hyperscaler" đã trở thành hoàng đế hạ tầng thế nào, cuộc chạy đua nghìn tỷ đô của trí tuệ nhân tạo, và những câu hỏi lớn về quyền lực cùng sự phụ thuộc. **Phần IV - Thế giới và tương lai:** cái giá cho môi trường và năng lượng, câu hỏi liệu có gì lưu được vĩnh viễn, và 50 năm

tới. Mỗi chương khép lại bằng cách để bạn tự nhìn thấy đám mây - và những đế chế đằng sau nó - trong chính đời sống số của mình.

Hãy bước vào - và khám phá những cỗ máy rất thật, cùng những tập đoàn rất quyền lực, đằng sau cái tên mơ hồ "đám mây".

P H Ầ N



NỀN MÓNG CỦA THẾ GIỚI SỐ

Trước khi hiểu cách đám mây vận hành và nó ảnh hưởng tới thế giới ra sao, ta cần nắm ba điều nền tảng: đám mây thật ra là gì và nó đã ra đời như thế nào qua lịch sử, bên trong một trung tâm dữ liệu thực sự có những gì, và mạng lưới cáp quang khổng lồ nối cả hành tinh hoạt động ra sao. Đây là câu chuyện về bộ xương vật chất của thế giới số - thứ nâng đỡ mọi thứ khác mà ta không bao giờ nhìn thấy.

CHƯƠNG 1

Đám mây thật ra là gì - và nó ra đời thế nào

Hãy bắt đầu bằng cách định nghĩa đám mây một cách thật rõ ràng, vì đây là gốc rễ của mọi hiểu lầm. "Điện toán đám mây" (cloud computing), nói đơn giản nhất, là việc *thuê* sức mạnh tính toán và lưu trữ của người khác qua internet, thay vì tự mua và tự vận hành máy tính của riêng mình. Thay vì một công ty phải bỏ tiền mua máy chủ, xây phòng máy, thuê người bảo trì, họ chỉ cần "thuê" đúng lượng máy tính họ cần từ một nhà cung cấp đám mây, dùng qua internet, và trả tiền theo mức sử dụng - như cách bạn trả tiền điện theo số kWh dùng, thay vì phải tự xây một nhà máy điện.

Đây chính là chìa khóa để hiểu vì sao đám mây cách mạng hóa mọi thứ. Hãy tưởng tượng bạn muốn mở một quán cà phê. Cách cũ: bạn phải tự xây nhà máy phát điện, tự đào giếng nước, tự làm đường. Quá tốn kém và phi lý. Cách hiện đại: bạn chỉ cần cắm điện vào lưới, mở vòi nước, đi trên đường công cộng - những hạ tầng chung do người khác vận hành, bạn chỉ trả tiền theo mức dùng. Đám mây làm đúng điều đó cho sức mạnh tính toán. Trước đây, một công ty muốn có website hay ứng dụng phải tự mua và vận hành máy chủ - tốn kém, chậm chạp, và phải đoán trước sẽ cần bao nhiêu. Với đám mây, họ chỉ thuê đúng lượng cần, tăng giảm tức thì, và trả theo mức dùng. Chính điều này đã cho phép một cậu sinh viên trong phòng trọ xây được một ứng dụng phục vụ hàng triệu người - điều bất khả trong thời đại cũ.

"Đám mây" không phải một công nghệ ma thuật - nó đơn giản là việc dùng máy tính của người khác qua internet, và trả tiền theo mức sử dụng. Giống như bạn dùng điện từ lưới thay vì tự xây nhà máy điện, đám mây cho bạn dùng sức mạnh tính toán khổng lồ mà không cần sở hữu một cỗ máy nào.

Một ý tưởng cũ khoác hình hài mới

Điều thú vị là ý tưởng cốt lõi của đám mây không hề mới - nó là sự quay vòng của một giấc mơ cổ xưa trong lịch sử máy tính. Vào những năm 1960, khi máy tính còn là những cỗ máy khổng lồ đắt đến mức chỉ vài tổ chức lớn mới sở hữu được, người ta đã nghĩ ra ý tưởng "chia sẻ thời gian" (time-sharing): nhiều người dùng cùng chia nhau một máy tính lớn qua các thiết bị đầu cuối, mỗi người thuê một lát thời gian tính toán. Thậm chí có người đã tiên đoán rằng một ngày nào đó, sức mạnh tính toán sẽ được cung cấp như một *tiện ích công cộng*, giống điện và nước. Rồi máy tính cá nhân ra đời vào những năm 1980, và xu hướng đảo ngược: ai cũng có máy tính riêng, ý tưởng chia sẻ tập trung tạm lắng.

Nhưng lịch sử công nghệ thường đi theo vòng xoắn, và ý tưởng cũ trở lại mạnh mẽ hơn khi điều kiện chín muồi. Đến những năm 2000, ba yếu tố hội tụ: internet trở nên nhanh và phổ biến, kỹ thuật "ảo hóa" (mà ta sẽ khám phá ở Phần II) cho phép chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy ảo, và các công ty internet lớn đã xây những trung tâm dữ liệu khổng lồ cho chính mình. Bước ngoặt mang tính biểu tượng đến vào giữa những năm 2000, khi một công ty thương mại điện tử lớn nhận ra rằng hạ tầng máy tính khổng lồ họ xây cho mùa mua sắm cao điểm lại nằm không phần lớn thời gian còn lại - và họ bắt đầu *cho thuê* nó cho người khác. Ý tưởng ấy bùng nổ thành cả một ngành công nghiệp trị giá hàng trăm tỷ đô la, và giấc mơ từ những

năm 1960 về "tính toán như một tiện ích" cuối cùng đã thành hiện thực, ở quy mô mà những người tiên phong khó lòng tưởng tượng nổi.

✦ THỰC HÀNH

Nhận ra đám mây trong đời bạn

- **Điểm danh đám mây:** Trong một ngày, hãy để ý những dịch vụ bạn dùng thực ra chạy trên đám mây - lưu trữ ảnh, email, mạng xã hội, xem phim trực tuyến, sao lưu điện thoại. Gần như mọi thứ số hóa bạn chạm tới đều đang chạy trên máy chủ của ai đó ở một trung tâm dữ liệu xa xôi.
- **Ngẫm về sự chuyển dịch:** Hãy nhớ rằng chỉ vài chục năm trước, muốn có sức mạnh tính toán bạn phải tự mua máy. Giờ bạn thuê nó tức thì qua mạng. Sự chuyển dịch từ "sở hữu" sang "thuê dùng" này là một trong những thay đổi âm thầm mà sâu sắc nhất của thời đại số.

CHƯƠNG 2

Bên trong một trung tâm dữ liệu

Giờ hãy bước vào bên trong "đám mây" - vào chính những tòa nhà nơi nó thật sự tồn tại. Nếu bạn có dịp đứng trong một trung tâm dữ liệu hiện đại, ấn tượng đầu tiên sẽ là âm thanh: một tiếng rền không ngớt của hàng chục nghìn chiếc quạt, và một luồng không khí lạnh thổi liên tục. Rồi là ánh sáng: những dãy tủ kim loại cao ngang người, xếp thành hàng dài hun hút, mỗi tủ nhấp nháy hàng nghìn đèn tín hiệu nhỏ. Đây là trái tim vật chất của thế giới số - và hiểu nó được cấu tạo thế nào giúp ta thấy đám mây thật đến nhường nào.

Đơn vị cơ bản của một trung tâm dữ liệu là **máy chủ** (server) - về bản chất là một chiếc máy tính, nhưng được thiết kế để chạy liên tục, mạnh mẽ, và không có màn hình hay bàn phím (nó được điều khiển từ xa). Các máy chủ được xếp chồng lên nhau trong những chiếc tủ kim loại gọi là **rack**, mỗi rack chứa vài chục máy chủ. Hàng trăm, hàng nghìn rack xếp thành những hàng dài, và một trung tâm dữ liệu lớn có thể chứa hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn máy chủ. Cùng với máy chủ là các thiết bị **lưu trữ** (ổ cứng và ổ thể rắn chứa dữ liệu) và thiết bị **mạng** (bộ chuyển mạch, bộ định tuyến nối các máy chủ với nhau và với thế giới bên ngoài). Về cơ bản, một trung tâm dữ liệu là hàng chục nghìn chiếc máy tính được nối lại và vận hành như một khối thống nhất khổng lồ.

Một trung tâm dữ liệu không phải một cỗ máy bí ẩn – nó là hàng chục nghìn chiếc máy tính bình thường, xếp trong những tủ kim loại, nối với nhau bằng cáp, làm mát bằng quạt, và cấp điện không ngừng nghỉ. Sự kỳ diệu không nằm ở từng cỗ máy, mà ở quy mô và sự phối hợp của tất cả chúng.



các RACK máy chủ (hàng chục nghìn máy)

Hai hệ thống sống còn:

ĐIỆN: nhiều lớp dự phòng

(lưới → pin lưu điện → máy phát diesel)

* **LÀM MÁT:** chống nhiệt không ngừng

(điều hòa, hành lang nóng/lạnh, nước)

thiết kế để "không bao giờ tắt"

Hình 2.1 · Bên trong một trung tâm dữ liệu – hàng chục nghìn máy chủ trong các rack, được cấp điện dự phòng nhiều lớp và làm mát không ngừng

Hai thứ sống còn: điện và làm mát

Nếu máy chủ là các cơ quan của một trung tâm dữ liệu, thì có hai hệ thống nền tảng giữ cho nó sống, và chúng quan trọng đến mức chiếm phần lớn chi phí và kỹ thuật: cấp điện và làm mát. Một trung tâm dữ liệu tiêu thụ một lượng điện khổng lồ – đủ để chạy cả một thị trấn – và điều then chốt là nó *không được phép mất điện*, dù chỉ một giây, vì điều đó có thể làm sập các dịch vụ mà hàng triệu người phụ thuộc. Vì thế, hệ thống điện có nhiều lớp dự phòng: nếu điện lưới mất, các bộ lưu điện (pin dự phòng khổng lồ) sẽ cấp điện tức thì trong vài giây, đủ để các máy phát điện diesel dự phòng khởi động và tiếp quản. Trung tâm dữ liệu được thiết kế để "không bao giờ tắt", với sự dư thừa được xây vào từng lớp.

Vấn đề thứ hai, ít ai ngờ tới, là nhiệt. Mọi máy tính khi chạy đều tỏa nhiệt, và khi bạn nhồi hàng chục nghìn máy chủ vào một tòa nhà, lượng nhiệt tỏa ra khổng lồ – đủ để "nướng chín" chính các thiết bị nếu không được làm mát liên tục. Vì thế, một phần lớn công sức và

năng lượng của trung tâm dữ liệu dành cho việc làm mát: những hệ thống điều hòa công nghiệp, luồng không khí được thiết kế tỉ mỉ (thường tách "hành lang nóng" và "hành lang lạnh" để không khí lạnh thổi vào mặt trước máy chủ và khí nóng được hút ra sau), và ngày càng nhiều trung tâm dùng những kỹ thuật tinh vi hơn như làm mát bằng nước, hay đặt trung tâm ở vùng khí hậu lạnh để tận dụng không khí ngoài trời. Cuộc chiến chống lại nhiệt là một trong những thách thức kỹ thuật và môi trường lớn nhất của ngành - và nó liên quan mật thiết tới câu chuyện năng lượng mà ta sẽ bàn ở Phần III.

✦ THỰC HÀNH

Hình dung trái tim vật chất của đám mây

- **Cảm nhận nhiệt từ thiết bị:** Đặt tay gần chiếc laptop đang chạy nặng và cảm nhận hơi nóng nó tỏa ra. Giờ nhân điều đó lên hàng chục nghìn lần - và bạn sẽ hiểu vì sao làm mát là một trong những thách thức lớn nhất của trung tâm dữ liệu.
- **Trân trọng sự dư thừa:** Lần tới khi một dịch vụ trực tuyến chạy mượt không gián đoạn, hãy nhớ rằng đằng sau nó là nhiều lớp điện dự phòng, làm mát, và thiết bị dự phòng được thiết kế công phu để "không bao giờ tắt". Sự tin cậy mà ta coi là hiển nhiên ấy được xây bằng rất nhiều kỹ thuật.

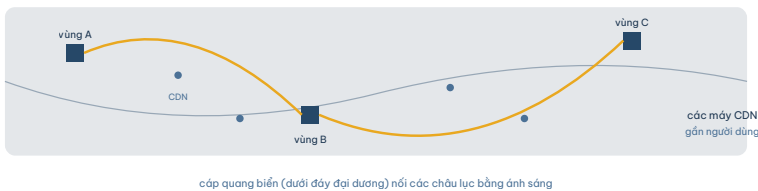
CHƯƠNG 3

Mạng lưới nối cả thế giới

Ta đã thấy đám mây sống trong những trung tâm dữ liệu vật chất. Nhưng một trung tâm dữ liệu đơn lẻ, dù lớn đến đâu, cũng vô dụng nếu nó không nối được với bạn - và với hàng tỷ người dùng khác khắp hành tinh. Điều làm cho đám mây trở thành "đám mây" - có mặt ở khắp nơi, tức thời - chính là mạng lưới khổng lồ nối các trung tâm dữ liệu với nhau và với từng thiết bị của chúng ta. Và câu chuyện về mạng lưới này chứa một vài bất ngờ lớn.

Bất ngờ đầu tiên: phần lớn internet toàn cầu không đi qua vệ tinh như nhiều người tưởng, mà qua những sợi **cáp quang** - những sợi thủy tinh mảnh hơn sợi tóc, truyền dữ liệu bằng những xung ánh sáng (đúng như tôi đã kể trong cuốn sách về ánh sáng). Và bất ngờ lớn hơn: những sợi cáp nối các châu lục với nhau phần lớn nằm dưới **đáy đại dương**. Có cả một mạng lưới hàng trăm tuyến cáp quang biển khổng lồ, dài hàng chục nghìn cây số, nằm dưới đáy các đại dương, mang gần như toàn bộ lưu lượng internet giữa các châu lục. Khi bạn xem một video từ máy chủ ở nước khác, dữ liệu ấy rất có thể đã chạy dưới đáy biển sâu, qua một sợi cáp mà con người đã cẩn thận đặt xuống lòng đại dương. Vệ tinh đóng vai trò hỗ trợ ở những nơi khó kéo cáp, nhưng xương sống của internet toàn cầu nằm dưới nước.

Internet không "ở trên trời" - phần lớn nó nằm dưới đáy biển. Một mạng lưới cáp quang khổng lồ trải dưới các đại dương mang gần như toàn bộ dữ liệu giữa các châu lục, truyền đi bằng những xung ánh sáng trong sợi thủy tinh mảnh hơn sợi tóc. Mỗi lần bạn kết nối với thế giới, ánh sáng mang dữ liệu của bạn có thể đang lao qua bóng tối của đại dương sâu.



Hình 3.1 · Mạng lưới toàn cầu - nhiều vùng trung tâm dữ liệu nối nhau bằng cáp quang biển, cùng các máy CDN đặt gần người dùng để giảm độ trễ

Vì sao khoảng cách vẫn quan trọng: độ trễ và các "vùng"

Dù dữ liệu chạy với tốc độ ánh sáng, khoảng cách vẫn quan trọng - và điều này định hình cách đám mây được tổ chức trên toàn cầu. Ánh sáng nhanh, nhưng không tức thời: dữ liệu đi từ một châu lục này sang châu lục khác vẫn mất một khoảng thời gian nhỏ nhưng có thể cảm nhận được, gọi là "độ trễ" (latency). Với nhiều ứng dụng - một cuộc gọi video, một trò chơi trực tuyến, một giao dịch - độ trễ dù chỉ một phần nhỏ của giây cũng tạo khác biệt. Vì thế, các nhà cung cấp đám mây không đặt tất cả máy chủ ở một chỗ, mà xây các trung tâm dữ liệu ở nhiều **vùng** (region) khắp thế giới, để dữ liệu và dịch vụ ở gần người dùng nhất có thể. Khi bạn dùng một dịch vụ, bạn thường được phục vụ từ trung tâm dữ liệu gần bạn về mặt địa lý, để giảm độ trễ.

Để đảm bảo cả tốc độ lẫn độ tin cậy, hạ tầng đám mây được tổ chức thành nhiều tầng khéo léo. Trong mỗi vùng thường có nhiều "khu khả

dung" (availability zone) - các trung tâm dữ liệu tách biệt nhưng gần nhau, để nếu một cái gặp sự cố (cháy, mất điện, thiên tai), cái khác vẫn tiếp tục phục vụ. Ngoài ra còn có mạng lưới "phân phối nội dung" (CDN) - những máy chủ nhỏ đặt rải rác ở rất nhiều thành phố, lưu bản sao của những nội dung phổ biến (video, ảnh, trang web) ngay gần người dùng, để chúng tải nhanh mà không phải đi xa. Toàn bộ hệ thống này - cáp quang biển, các vùng, các khu khả dụng, mạng phân phối - phối hợp với nhau để tạo nên cái ảo giác kỳ diệu rằng thông tin ở "khắp mọi nơi và tức thời", trong khi thực chất nó là một vũ điệu tinh vi của dữ liệu chạy qua một hạ tầng vật lý trải khắp hành tinh.

✦ THỰC HÀNH

Cảm nhận mạng lưới toàn cầu

- **Để ý độ trễ:** Trong một cuộc gọi video với người ở xa, hãy để ý khoảng ngập ngừng nhỏ trước khi họ đáp lời - một phần của nó là "độ trễ", thời gian dữ liệu chạy qua hàng nghìn cây số cáp, có thể dưới cả đáy biển. Bạn đang cảm nhận giới hạn vật lý của tốc độ ánh sáng.
- **Ngẫm về hành trình của dữ liệu:** Lần tới khi xem một nội dung từ nước ngoài, hãy hình dung hành trình của nó: từ một trung tâm dữ liệu xa xôi, qua cáp quang, có thể dưới đáy đại dương, tới thiết bị của bạn - tất cả trong tích tắc. Một kỳ tích hạ tầng mà ta coi là hiển nhiên.

P H Ầ N



CÁCH ĐÁM MÂY VẬN HÀNH

Ta đã thấy bộ xương vật chất của đám mây - các trung tâm dữ liệu và mạng lưới. Giờ ta khám phá phần "phép màu": làm sao hàng chục nghìn máy chủ lại có thể được chia sẻ, phối hợp, và vận hành để phục vụ hàng tỷ người một cách đáng tin cậy? Câu trả lời nằm ở ảo hóa và những thuật toán phân tán tài tình, ở các tiêu chuẩn khắt khe và "những con số 9" của độ tin cậy, và ở cách các hãng lớn đóng gói tất cả thành những dịch vụ mà bất kỳ ai cũng thuê được. Đây là nơi kỹ thuật trở nên thật đẹp.

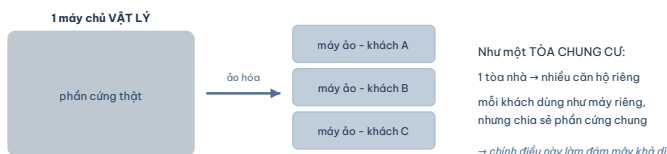
CHƯƠNG 4

Ảo hóa và thuật toán - phép màu chia sẻ

Đây là chương chứa bí mật kỹ thuật cốt lõi làm cho đám mây khả dĩ, và một khi hiểu nó, bạn sẽ thấy toàn bộ mô hình đám mây sáng tỏ. Câu hỏi là: làm sao một nhà cung cấp có thể cho hàng nghìn khách hàng khác nhau cùng dùng chung một dàn máy chủ vật lý, mỗi khách hàng có cảm giác như đang có máy tính riêng, mà không ai giẫm chân ai? Câu trả lời là một kỹ thuật tên là **ảo hóa** (virtualization) - có lẽ là ý tưởng quan trọng nhất trong toàn bộ điện toán đám mây.

Ảo hóa cho phép chia một máy chủ vật lý mạnh mẽ thành nhiều "máy ảo" (virtual machine) - mỗi máy ảo hoạt động như một máy tính độc lập hoàn chỉnh, với hệ điều hành riêng, nhưng thực chất chỉ là một phần được "cắt ra" từ máy vật lý bằng phần mềm. Hãy hình dung một tòa chung cư: một tòa nhà vật lý duy nhất được chia thành nhiều căn hộ, mỗi gia đình sống trong căn hộ của mình như một không gian riêng, có cửa khóa riêng, không ai xâm phạm ai - dù tất cả chia sẻ chung nền móng, tường, và hệ thống của tòa nhà. Ảo hóa làm đúng điều đó cho máy tính: một máy chủ vật lý được chia thành nhiều máy ảo, mỗi khách hàng "thuê" một hoặc nhiều máy ảo, dùng chúng như máy riêng, trong khi nhà cung cấp vận hành hiệu quả cả tòa nhà. Chính điều này cho phép chia sẻ tài nguyên linh hoạt: khi bạn cần nhiều hơn, họ cấp thêm máy ảo; khi bạn cần ít, họ thu lại và cho người khác dùng.

Ảo hóa là phép màu cho phép hàng nghìn khách hàng chia sẻ cùng một dàn máy chủ mà mỗi người có cảm giác sở hữu máy riêng - như một tòa chung cư chia một tòa nhà thành nhiều căn hộ riêng biệt. Không có ý tưởng này, đám mây - với khả năng thuê đúng lượng cần và trả theo mức dùng - sẽ không thể tồn tại.



Hình 4.1 · Ảo hóa - chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy ảo riêng biệt, như một tòa chung cư chia thành nhiều căn hộ; nền tảng của cả đám mây

Những thuật toán giữ cho tất cả chạy trơn tru

Ảo hóa cho phép chia sẻ, nhưng để hàng chục nghìn máy chủ phối hợp phục vụ hàng tỷ yêu cầu mỗi giây một cách đáng tin cậy, cần đến những thuật toán phân tán tài tình - đây là phần "trí tuệ" của đám mây. Hãy điểm qua vài ý tưởng cốt lõi mà không đi sâu vào kỹ thuật. Thứ nhất là **cân bằng tải** (load balancing): khi hàng triệu người cùng truy cập một dịch vụ, một "người điều phối" thông minh sẽ phân chia các yêu cầu đều ra nhiều máy chủ, để không máy nào bị quá tải trong khi máy khác nằm không - giống một người điều phối ở sân bay hướng dòng khách tới những quầy làm thủ tục còn trống. Thứ hai là **nhân bản** (replication): dữ liệu quan trọng không được lưu ở một chỗ duy nhất, mà được sao thành nhiều bản đặt ở nhiều máy, nhiều nơi khác nhau - để nếu một bản hỏng, các bản khác vẫn còn, đảm bảo dữ liệu không mất và dịch vụ không gián đoạn.

Thứ ba, và tinh vi nhất, là các thuật toán giúp nhiều máy tính "đồng thuận" với nhau - đảm bảo rằng dù dữ liệu được sao ra nhiều bản ở

nhiều nơi, tất cả các bản vẽ nhất quán, không mâu thuẫn. Đây là một trong những bài toán khó và đẹp nhất của khoa học máy tính: làm sao để nhiều máy tính rải rác, có thể bị lỗi hoặc mất liên lạc bất cứ lúc nào, vẫn thống nhất được với nhau về sự thật? Và thứ tư là **tự động co giãn** (autoscaling): hệ thống tự động thêm máy chủ khi lượng truy cập tăng vọt (chẳng hạn khi một video trở nên nổi tiếng đột ngột) và tự động bớt đi khi lượng truy cập giảm - đảm bảo luôn có đủ sức mạnh mà không lãng phí. Chính nhờ những thuật toán này - cân bằng tải, nhân bản, đồng thuận, tự động co giãn - mà đám mây có thể vừa mạnh mẽ, vừa đáng tin cậy, vừa linh hoạt đến kinh ngạc. Chúng là "bộ não" vô hình điều phối cả dàn nhạc khổng lồ của hàng chục nghìn máy chủ.

✦ THỰC HÀNH

Cảm nhận phép màu chia sẻ

- **Ngẫm về sự co giãn:** Lần tới khi một sự kiện lớn (một trận đấu, một buổi ra mắt) khiến hàng triệu người cùng truy cập một dịch vụ mà nó vẫn chạy, hãy nhớ rằng đằng sau đó là các thuật toán tự động thêm máy chủ và phân chia tải - một vũ điệu phối hợp tinh vi diễn ra trong tích tắc.
- **Trân trọng sự nhân bản:** Khi bạn yên tâm rằng ảnh và dữ liệu trên đám mây "không bị mất", hãy nhớ rằng đó là nhờ dữ liệu của bạn được sao thành nhiều bản ở nhiều nơi. Sự an toàn ấy không phải phép màu, mà là kỹ thuật nhân bản được thiết kế cẩn thận.

CHƯƠNG 5

Tiêu chuẩn, độ tin cậy và "những con số 9"

Khi bạn giao dữ liệu và cả công việc kinh doanh của mình cho đám mây, câu hỏi quan trọng nhất là: nó có đáng tin không? Nó có bị sập không? Dữ liệu có bị mất không? Đây là chương về độ tin cậy - thứ được đo lường, cam kết, và xây dựng một cách nghiêm ngặt đến bất ngờ trong ngành đám mây, với cả một ngôn ngữ riêng của những "con số 9". Hiểu nó giúp bạn đánh giá đúng những gì đám mây hứa hẹn.

Trong ngành này, độ tin cậy của một dịch vụ thường được đo bằng "thời gian hoạt động" (uptime) - tỷ lệ phần trăm thời gian dịch vụ chạy tốt, không gián đoạn. Và người ta diễn đạt nó bằng số các chữ số 9. "Ba con số 9" nghĩa là 99,9% thời gian hoạt động - nghe rất cao, nhưng thực ra tương đương với việc dịch vụ có thể ngừng khoảng gần chín tiếng mỗi năm. "Bốn con số 9" (99,99%) giảm xuống còn khoảng gần một tiếng mỗi năm. "Năm con số 9" (99,999%) - tiêu chuẩn vàng mà nhiều dịch vụ quan trọng hướng tới - nghĩa là chỉ ngừng khoảng năm phút mỗi năm. Mỗi con số 9 thêm vào khó đạt hơn nhiều lần con số trước, và đòi hỏi ngày càng nhiều lớp dự phòng và kỹ thuật. Càng nhiều con số 9, dịch vụ càng đáng tin - và thường càng đắt.

Trong thế giới đám mây, độ tin cậy được đo bằng những "con số 9". 99,9% nghe như hoàn hảo, nhưng vẫn là gần chín tiếng ngừng mỗi năm; 99,999% chỉ còn năm phút. Mỗi con số 9 thêm vào đòi hỏi công sức và chi phí tăng vọt - đó là lý do sự tin cậy tuyệt đối vừa quý giá vừa đắt đỏ.

"NHỮNG CON SỐ 9" - đo độ tin cậy (thời gian ngừng mỗi năm)		
99,9%	"ba số 9"	= 8,8 giờ ngừng / năm
99,99%	"bốn số 9"	= 53 phút / năm
99,999%	"năm số 9"	= 5 phút / năm

mỗi con số 9 thêm vào khó gấp bội - và đắt hơn nhiều

Hình 5.1 · "Những con số 9" - ngôn ngữ đo độ tin cậy của đám mây; mỗi con số 9 thêm vào giảm mạnh thời gian ngừng nhưng tăng vọt chi phí

Các tầng tiêu chuẩn và cam kết

Để đảm bảo độ tin cậy, cả ngành đã xây dựng những hệ thống tiêu chuẩn khắt khe. Bản thân các tòa nhà trung tâm dữ liệu được phân loại theo các "tầng" (tier) tùy mức độ dự phòng và khả năng chống chịu sự cố: từ những trung tâm cơ bản với ít dự phòng, tới những trung tâm cao cấp nhất với hệ thống điện, làm mát, và mạng đều được nhân đôi hoàn toàn, có thể bảo trì hay chịu hỏng hóc mà không gián đoạn dịch vụ chút nào. Ngoài ra còn có vô số tiêu chuẩn về an toàn thông tin, bảo mật, quản lý chất lượng, và bảo vệ dữ liệu mà các nhà cung cấp phải tuân thủ và được kiểm định độc lập - đặc biệt quan trọng với những khách hàng như ngân hàng, bệnh viện, hay cơ quan chính phủ, nơi dữ liệu cực kỳ nhạy cảm.

Khi thuê đám mây, khách hàng và nhà cung cấp ký một "cam kết mức dịch vụ" (SLA - Service Level Agreement) - một hợp đồng ghi rõ nhà cung cấp cam kết đảm bảo bao nhiêu con số 9 thời gian hoạt động, và sẽ bồi thường thế nào nếu không đạt. Đây là cơ chế biến độ tin cậy từ một lời hứa suông thành một cam kết ràng buộc, có thể đo lường và có trách nhiệm. Nhưng tôi muốn thêm một sự thật thực tế và khiêm nhường: dù được thiết kế công phu đến đâu, không hệ thống nào hoàn hảo tuyệt đối. Ngay cả những nhà cung cấp đám mây lớn nhất thế giới thỉnh thoảng vẫn gặp sự cố lớn khiến nhiều dịch vụ phổ biến sập trong vài giờ, ảnh hưởng đến hàng triệu người - và mỗi lần như thế nhắc ta rằng ta đã phụ thuộc vào đám mây đến mức nào. Độ tin cậy trong đám mây không phải là sự hoàn hảo tuyệt đối, mà là một cuộc theo đuổi không ngừng để làm cho sự cố ngày càng hiếm và

ngày càng nhỏ - một mục tiêu vô cùng khó, được theo đuổi bằng vô số lớp kỹ thuật, tiêu chuẩn, và cam kết.

✦ THỰC HÀNH

Hiểu độ tin cậy bạn phụ thuộc vào

- **Cảm nhận khi đám mây sập:** Nhớ lại một lần một dịch vụ lớn bạn dùng bỗng "sập" trong vài giờ - và cả sự bất tiện lan rộng khi đó. Trải nghiệm ấy cho thấy vừa mức độ ta phụ thuộc vào đám mây, vừa lý do vì sao độ tin cậy được theo đuổi nghiêm ngặt đến vậy.
- **Nghĩ về cái giá của sự hoàn hảo:** Khi thấy một dịch vụ cam kết "99,99% thời gian hoạt động", hãy nhớ rằng mỗi con số 9 thêm vào đòi hỏi chi phí và kỹ thuật tăng vọt. Sự tin cậy không miễn phí - nó là một trong những thứ đắt giá nhất mà một dịch vụ có thể cung cấp.

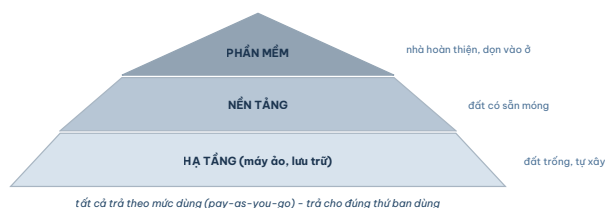
CHƯƠNG 6

Các hãng lớn, dịch vụ, khách hàng và giá cả

Giờ ta nhìn vào bức tranh thị trường thực tế: ai là những người khổng lồ vận hành đám mây của thế giới, họ bán những gì, cho ai, và với giá thế nào? Đây là chương thực tế nhất, giúp bạn hiểu cả một ngành công nghiệp trị giá hàng trăm tỷ đô la đang nâng đỡ đời sống số của nhân loại - và vì sao nó lại tập trung vào tay một số ít công ty đến vậy.

Thị trường hạ tầng đám mây toàn cầu bị thống trị bởi một nhóm nhỏ các "đại gia". Tính đến thời điểm viết cuốn sách này, ba nhà cung cấp lớn nhất - dịch vụ đám mây của một tập đoàn thương mại điện tử lớn (thường được biết đến nhiều nhất, chiếm khoảng 30% thị trường), dịch vụ của một hãng phần mềm khổng lồ (khoảng hơn 20%), và dịch vụ của một công ty tìm kiếm lớn (khoảng 12%) - cùng nhau nắm giữ khoảng hai phần ba toàn bộ thị trường đám mây thế giới. Ngoài ba ông lớn này còn có nhiều nhà cung cấp khác, gồm cả những hãng lớn ở các khu vực cụ thể. Tôi nhấn mạnh rằng những con số thị phần này là ước tính và thay đổi liên tục - đây là một thị trường tăng trưởng cực nhanh, với tổng quy mô đã vượt mức nửa nghìn tỷ đô la mỗi năm và vẫn đang tăng mạnh, phần lớn nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo.

Đám mây của cả thế giới, dù phục vụ hàng tỷ người, thực chất được vận hành bởi một số rất ít công ty khổng lồ - ba hãng lớn nhất nắm khoảng hai phần ba thị trường. Sự tập trung quyền lực này vừa mang lại hiệu quả và quy mô, vừa đặt ra những câu hỏi quan trọng về sự phụ thuộc và cạnh tranh mà xã hội cần lưu tâm.



Hình 6.1 · Ba tầng dịch vụ đám mây - từ hạ tầng thô tới nền tảng tới phần mềm hoàn chỉnh; hầu hết dịch vụ bạn dùng hằng ngày thuộc tầng trên cùng

Ba tầng dịch vụ, và cách tính tiền

Các dịch vụ đám mây thường được chia thành ba tầng, từ "thô" đến "tinh", và hiểu chúng giúp bạn thấy đám mây linh hoạt đến nhường nào. Tầng cơ bản nhất là cho thuê hạ tầng thô - máy ảo, lưu trữ, mạng - để khách hàng tự xây dựng những gì họ muốn trên đó (như thuê đất trống và tự xây nhà). Tầng giữa cung cấp cả một "nền tảng" sẵn có - các công cụ và môi trường để khách hàng chỉ việc viết ứng dụng của mình mà không phải lo về hạ tầng bên dưới (như thuê một mảnh đất đã có sẵn móng và khung nhà). Tầng cao nhất là những phần mềm hoàn chỉnh chạy trên đám mây mà bạn chỉ việc dùng - email, lưu trữ tài liệu, công cụ họp trực tuyến, mạng xã hội (như thuê một căn nhà đã hoàn thiện, chỉ việc dọn vào ở). Thực ra, hầu hết những dịch vụ trực tuyến bạn dùng hằng ngày đều thuộc tầng cao nhất này - bạn đã là khách hàng của đám mây từ lâu mà không nhận ra.

Về cách tính tiền, nguyên tắc cốt lõi của đám mây - và cũng là điều cách mạng của nó - là "trả theo mức dùng" (pay-as-you-go): bạn chỉ trả cho đúng lượng tài nguyên bạn thực sự sử dụng, tính theo giờ, theo dung lượng, theo số lần truy cập, thay vì phải mua trước cả một hệ thống. Điều này biến chi phí công nghệ từ một khoản đầu tư lớn ban đầu thành một chi phí vận hành linh hoạt. Về khách hàng, đám mây phục vụ gần như tất cả mọi người: từ những cá nhân lập trình viên và các công ty khởi nghiệp nhỏ (những người hưởng lợi nhiều nhất, vì họ có thể tiếp cận sức mạnh tính toán khổng lồ mà không cần vốn lớn), tới các doanh nghiệp vừa và lớn, các ngân hàng, bệnh viện,

trường học, cơ quan chính phủ, và cả những công ty công nghệ khổng lồ. Một sự thật thú vị và ít người biết: rất nhiều dịch vụ và ứng dụng nổi tiếng mà bạn dùng mỗi ngày, kể cả của những công ty lớn, thực ra đang chạy trên đám mây *thuê lại* của một trong số ít nhà cung cấp lớn ấy. Đám mây, hóa ra, là nền móng chung mà gần như toàn bộ thế giới số đứng trên - một hạ tầng vô hình nhưng nâng đỡ tất cả.

✦ THỰC HÀNH

Nhìn ra thị trường đám mây quanh bạn

- **Truy nguồn dịch vụ bạn dùng:** Thử tìm hiểu xem một vài ứng dụng bạn dùng hằng ngày chạy trên đám mây của hãng nào - bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy phần lớn thế giới số đứng trên hạ tầng của chỉ một số ít công ty. Nhận thức này giúp hiểu cả sức mạnh lẫn rủi ro của sự tập trung ấy.
- **Ngẫm về mô hình "trả theo mức dùng":** Hãy để ý cách mô hình thuê linh hoạt này đã dân chủ hóa công nghệ - cho phép cả một cá nhân tiếp cận sức mạnh tính toán từng chỉ dành cho các tập đoàn lớn. Đây là một trong những tác động sâu sắc và tích cực nhất của đám mây.

P H Ầ N



ĐÁM MÂY VÀ CÁC ĐẾ CHẾ CÔNG NGHỆ

Ta đã hiểu đám mây được xây và vận hành thế nào về mặt kỹ thuật. Giờ ta chuyển sang một câu hỏi khác, sâu sắc không kém: *ai* sở hữu và kiểm soát toàn bộ hạ tầng khổng lồ này? Câu trả lời dẫn ta tới câu chuyện về những tập đoàn công nghệ lớn nhất hành tinh - những "đế chế" đã biến việc xây đám mây thành nguồn quyền lực và của cải lớn bậc nhất thời đại. Đây là phần về mối quan hệ giữa trung tâm dữ liệu, đám mây, và các gã khổng lồ công nghệ - một mối quan hệ đang định hình lại cả nền kinh tế lẫn địa chính trị thế giới.

CHƯƠNG 7

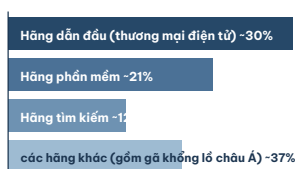
Những "hyperscaler" - để chế xây đám mây

Trong ngành công nghệ có một từ dành riêng cho những công ty vận hành đám mây ở quy mô khổng lồ nhất: "hyperscaler" - tạm dịch là "nhà siêu quy mô". Đây là những tập đoàn xây và vận hành hàng trăm trung tâm dữ liệu khổng lồ khắp thế giới, mỗi trung tâm chứa hàng trăm nghìn máy chủ, phục vụ hàng tỷ người dùng. Chỉ có một nhóm rất nhỏ các công ty đạt tới quy mô này, và hiểu họ là ai, họ đã trở nên quyền lực thế nào, là chìa khóa để hiểu ai thật sự nắm giữ hạ tầng của thế giới số.

Như tôi đã nhắc ở Phần II, thị trường hạ tầng đám mây toàn cầu bị thống trị bởi một nhóm nhỏ. Tính đến thời điểm viết cuốn sách này, ba hyperscaler lớn nhất - dịch vụ đám mây của một tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ (ra đời sớm nhất và dẫn đầu, chiếm khoảng 30% thị trường), dịch vụ của một hãng phần mềm khổng lồ (khoảng hơn 20%), và dịch vụ của một công ty tìm kiếm lớn (khoảng 12%) - cùng nhau nắm khoảng hai phần ba toàn bộ thị trường đám mây thế giới. Bên cạnh ba ông lớn phương Tây này còn có những hyperscaler lớn khác, đặc biệt là các gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc thống trị thị trường châu Á, và một số công ty đang vươn lên nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo. Ngoài các nhà cung cấp *bán* dịch vụ đám mây, còn có những tập đoàn công nghệ khổng lồ xây trung tâm dữ liệu chủ yếu cho *chính mình* - chẳng hạn công ty vận hành mạng xã hội lớn nhất thế giới xây những trung tâm dữ liệu khổng lồ chỉ để chạy các nền tảng của họ.

Đám mây của cả thế giới, dù phục vụ hàng tỷ người, thực chất được sở hữu và vận hành bởi một số rất ít tập đoàn – những "hyperscaler". Đây có lẽ là một trong những sự tập trung quyền lực hạ tầng lớn nhất trong lịch sử: một nhóm công ty kiểm soát nền móng mà gần như toàn bộ nền kinh tế số đứng trên.

THỊ TRƯỜNG ĐÁM MÂY - ba "hyperscaler" năm -2/3 (ước tính)



Hình 7.1 · Thị trường đám mây toàn cầu – một nhóm "hyperscaler" thống trị; ba ông lớn nhất cùng nắm khoảng hai phần ba (các con số là ước tính, luôn biến động)

Vì sao chỉ một số ít có thể chơi cuộc chơi này

Vì sao chỉ có một nhóm nhỏ công ty vươn tới được quy mô hyperscaler, trong khi hàng nghìn công ty khác thì không? Câu trả lời hé lộ một trong những đặc điểm quan trọng nhất của ngành này: rào cản gia nhập khổng lồ. Để cạnh tranh ở tầm hyperscaler, một công ty cần đầu tư những khoản tiền không tưởng – xây hàng trăm trung tâm dữ liệu, mua hàng triệu máy chủ, kéo cáp quang xuyên đại dương, thuê những kỹ sư giỏi nhất, và duy trì tất cả suốt ngày đêm. Đây là cuộc chơi của những khoản vốn hàng chục, hàng trăm tỷ đô la mỗi năm – điều mà chỉ một số ít tập đoàn giàu nhất thế giới mới kham nổi. Và một khi đã đạt quy mô khổng lồ, họ hưởng lợi thế "kinh tế nhờ quy mô": càng lớn, chi phí trên mỗi đơn vị tính toán càng rẻ, càng khó cho kẻ mới cạnh tranh. Quy mô sinh ra quy mô, và người dẫn đầu càng dẫn đầu.

Điều đáng chú ý về những đế chế này là cách họ trở thành hyperscaler - và nó hé lộ một khuôn mẫu sâu sắc. Gần như tất cả họ đều bắt đầu bằng việc xây hạ tầng khổng lồ cho *nhu cầu của chính mình*: một công ty thương mại điện tử cần hạ tầng để chịu tải mùa mua sắm cao điểm; một công ty tìm kiếm cần sức mạnh tính toán khổng lồ để lập chỉ mục cả internet; một mạng xã hội cần phục vụ hàng tỷ người. Rồi họ nhận ra rằng hạ tầng khổng lồ ấy - vốn được xây cho mình - có thể được *cho thuê lại* cho cả thế giới, biến một trung tâm chi phí thành một cỗ máy in tiền. Chính sự chuyển hóa này - từ "xây cho mình" sang "cho cả thế giới thuê" - đã tạo nên ngành công nghiệp đám mây, và biến những công ty công nghệ thành những chủ đất của thế giới số. Ngày nay, với nhiều tập đoàn công nghệ lớn, mảng đám mây không chỉ là một nguồn thu, mà là *cỗ máy lợi nhuận quan trọng nhất* - phần sinh lời nhiều nhất, nuôi sống mọi tham vọng khác của họ.

✦ THỰC HÀNH

Nhận ra các đế chế đằng sau dịch vụ bạn dùng

- **Truy nguồn hạ tầng:** Thử tìm hiểu xem vài ứng dụng và dịch vụ bạn dùng hằng ngày thực ra chạy trên hạ tầng của hyperscaler nào. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy phần lớn thế giới số - kể cả các đối thủ của nhau - đều đứng trên nền móng của chỉ một số ít công ty.
- **Ngẫm về sự tập trung:** Hãy để ý rằng sự tiện lợi khổng lồ của đám mây đi kèm một sự thật đáng suy ngẫm: một nhóm tập đoàn kiểm soát hạ tầng mà cả nền kinh tế số phụ thuộc vào. Nhận thức này không phải để hoảng sợ, mà để hiểu đúng cấu trúc quyền lực của thời đại mình đang sống.

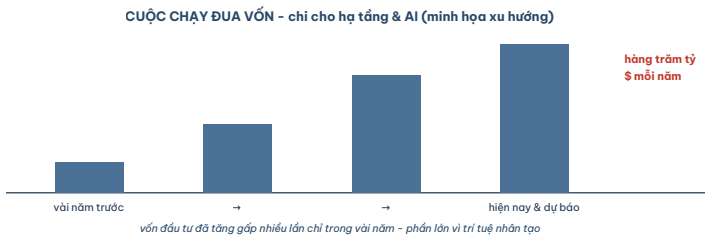
CHƯƠNG 8

Cuộc chạy đua nghìn tỷ đô

Nếu có một câu chuyện thể hiện rõ nhất sức mạnh và tham vọng của các đế chế công nghệ trong thời đại này, thì đó là cuộc chạy đua chi tiêu đang diễn ra ngay lúc này - một cuộc đua đầu tư vào hạ tầng đám mây và trí tuệ nhân tạo với quy mô lớn đến mức khó tin, và đang định hình lại cả nền kinh tế toàn cầu. Đây là chương về những con số làm choáng váng, và về điều chúng nói lên về nơi công nghệ - và quyền lực - đang hướng tới.

Hãy nhìn vào quy mô. Tính đến thời điểm viết cuốn sách này, một nhóm nhỏ các tập đoàn công nghệ lớn nhất đang cùng nhau chi vào hạ tầng - chủ yếu là trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo - những khoản vốn cộng lại lên tới hàng trăm tỷ đô la *mỗi năm*, và con số này được dự báo còn tăng mạnh. Để hình dung độ lớn: tổng vốn đầu tư hàng năm của nhóm này đã vượt xa ngân sách của nhiều quốc gia, và đã tăng gấp nhiều lần chỉ trong vài năm ngắn ngủi kể từ khi làn sóng trí tuệ nhân tạo bùng nổ. Từng tập đoàn riêng lẻ trong nhóm này có thể chi trên trăm tỷ đô la một năm chỉ cho hạ tầng - những con số mà cách đây một thập kỷ sẽ nghe như khoa học viễn tưởng. Đây có lẽ là đợt xây dựng hạ tầng tư nhân lớn và nhanh nhất trong lịch sử loài người.

Các đế chế công nghệ đang lao vào một cuộc chạy đua chi tiêu chưa từng có tiền lệ – cộng lại hàng trăm tỷ đô la mỗi năm để xây trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo, một con số đã tăng gấp nhiều lần chỉ trong vài năm. Đây là cạnh tranh lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp: đặt cược cả gia tài để giành lấy quyền kiểm soát tương lai của công nghệ.



Hình 8.1 · Cuộc chạy đua vốn – các đế chế công nghệ đổ hàng trăm tỷ đô mỗi năm vào hạ tầng và AI, tăng gấp nhiều lần chỉ trong vài năm (minh họa xu hướng, không theo tỷ lệ chính xác)

Vì sao họ chỉ khùng khiếp đến vậy

Điều gì thúc đẩy cuộc chạy đua điên cuồng này? Câu trả lời, gần như hoàn toàn, là *trí tuệ nhân tạo*. Như tôi đã kể trong cuốn sách về AI, các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện đại đòi hỏi sức mạnh tính toán khổng lồ – để huấn luyện, chúng cần hàng chục nghìn con chip chuyên dụng đắt tiền chạy hàng tháng trời, và để phục vụ hàng tỷ người dùng, chúng cần những trung tâm dữ liệu mới hoàn toàn, được thiết kế riêng cho AI. Các tập đoàn công nghệ tin rằng trí tuệ nhân tạo là làn sóng công nghệ lớn nhất của thế hệ này – có thể lớn ngang việc phát minh ra internet – và rằng ai xây được hạ tầng AI mạnh nhất sẽ thống trị tương lai. Vì thế họ đang lao vào một cuộc đua "được ăn cả": chi tiêu khổng lồ ngay bây giờ để giành vị thế, với niềm tin rằng phần thưởng – sự thống trị công nghệ trong nhiều thập kỷ tới – đáng giá hơn bất kỳ rủi ro nào.

Nhưng tôi muốn trình bày điều này với sự cân bằng và một chút thận trọng, vì đây là một trong những câu chuyện kinh tế lớn và gây tranh cãi nhất của thời đại. Một mặt, nếu trí tuệ nhân tạo thật sự biến đổi thế giới như nhiều người kỳ vọng, thì những khoản đầu tư khổng lồ này có thể là những canh bạc khôn ngoan, đặt nền cho cả một kỷ nguyên công nghệ mới. Mặt khác, không ít chuyên gia cảnh báo rằng quy mô chi tiêu này có thể vượt xa nhu cầu thực tế trong ngắn hạn, tạo ra nguy cơ một "bong bóng" - một sự đầu tư quá đà mà nếu kỳ vọng không thành hiện thực đủ nhanh, có thể dẫn tới những điều chỉnh đau đớn. Sự thật là chưa ai biết chắc cuộc đặt cược khổng lồ này sẽ kết thúc thế nào. Điều chắc chắn là nó đang diễn ra ở quy mô chưa từng có, nó đang tiêu thụ một phần đáng kể vốn đầu tư của cả thế giới, và kết quả của nó - dù thành công rực rỡ hay điều chỉnh mạnh - sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu và tới túi tiền, công việc của rất nhiều người, kể cả những ai chưa bao giờ trực tiếp mua một dịch vụ đám mây nào.

✦ THỰC HÀNH

Hiểu cuộc đua định hình thời đại bạn

- **Theo dõi những con số:** Khi nghe tin về các tập đoàn công nghệ công bố những khoản đầu tư khổng lồ vào AI và trung tâm dữ liệu, hãy nhớ rằng bạn đang chứng kiến một trong những cuộc chạy đua vốn lớn nhất lịch sử - một canh bạc tập thể về tương lai công nghệ đang diễn ra ngay trong thời đại của bạn.
- **Giữ cái nhìn cân bằng:** Hãy vừa ghi nhận tầm vóc và tham vọng của cuộc đua này, vừa giữ sự tỉnh táo trước cả hai thái cực - không tin mù quáng rằng nó chắc chắn thành công, cũng không gạt bỏ nó như một cơn cuồng nhất thời. Những chuyển động lớn của lịch sử thường phức tạp hơn cả sự lạc quan lẫn bi quan.

CHƯƠNG 9

Quyền lực, phụ thuộc và những câu hỏi lớn

Ta khép phần này bằng cách nhìn thẳng vào những câu hỏi sâu sắc mà sự trỗi dậy của các đế chế đám mây đặt ra cho xã hội - những câu hỏi về quyền lực, sự phụ thuộc, chủ quyền, và ai thật sự kiểm soát hạ tầng của thế giới hiện đại. Đây là chương ít về kỹ thuật và nhiều về những hệ quả xã hội, chính trị, và kinh tế mà mọi công dân của thời đại số nên hiểu - vì chúng ảnh hưởng tới tất cả chúng ta, dù ta có nhận ra hay không.

Hãy bắt đầu với sự tích hợp theo chiều dọc - một khuôn mẫu quyền lực đáng chú ý. Ban đầu, các hyperscaler chỉ xây trung tâm dữ liệu. Nhưng để không phụ thuộc vào ai và để tối ưu mọi thứ, họ dần *tự làm lấy* ngày càng nhiều mắt xích của chuỗi. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn nay *tự thiết kế chip* riêng của mình - những con chip chuyên dụng cho trí tuệ nhân tạo, để giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất chip bên ngoài và để tối ưu cho nhu cầu riêng. Họ *tự kéo cáp quang* - ngày càng nhiều tuyến cáp quang biển xuyên đại dương thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của chính các gã khổng lồ công nghệ, thay vì của các công ty viễn thông truyền thống. Họ thậm chí đang tìm cách *tự đảm bảo nguồn điện* - ký những hợp đồng khổng lồ mua điện tái tạo, đầu tư vào các dự án năng lượng, và một số còn cân nhắc cả năng lượng hạt nhân để nuôi cơn khát điện của AI. Từ con chip nhỏ nhất tới nhà máy điện lớn nhất, các đế chế này đang kiểm soát ngày càng trọn vẹn toàn bộ chuỗi hạ tầng số.

Các đế chế đám mây không chỉ sở hữu những nhà kho đầy máy chủ – họ đang kiểm soát ngày càng trọn vẹn cả chuỗi, từ con chip họ tự thiết kế, tới sợi cáp quang họ tự kéo dưới đáy biển, tới nguồn điện họ tự đảm bảo. Đây là một mức độ tập trung quyền lực hạ tầng mà ít thời đại nào trong lịch sử từng chứng kiến.



Hình 9.1 · Tích hợp theo chiều dọc – các đế chế đám mây tự làm cả chuỗi: chip, trung tâm dữ liệu, cáp quang, và cả nguồn điện; một mức tập trung quyền lực hiếm có

Sự phụ thuộc, chủ quyền, và những câu hỏi cho tất cả chúng ta

Sự tập trung quyền lực này mang lại những lợi ích thật – hiệu quả, quy mô, tốc độ đổi mới, và những dịch vụ tuyệt vời với giá ngày càng rẻ mà tất cả chúng ta hưởng. Nhưng nó cũng đặt ra những câu hỏi nghiêm túc mà xã hội đang phải vật lộn để trả lời, và tôi muốn trình bày chúng một cách cân bằng, không kích động. Câu hỏi về *sự phụ thuộc*: khi gần như toàn bộ nền kinh tế số – các ngân hàng, bệnh viện, chính phủ, doanh nghiệp – đều chạy trên hạ tầng của vài công ty, điều gì xảy ra nếu một trong số đó gặp sự cố lớn, hay quyết định thay đổi luật chơi? Ta đã thấy những lần một trục trặc ở một nhà cung cấp đám mây làm sập hàng loạt dịch vụ trên khắp thế giới cùng lúc – một lời nhắc về mức độ mong manh của sự phụ thuộc này. Câu hỏi về *cạnh tranh*: liệu sự thống trị của một số ít gã khổng lồ có bóp nghẹt các đối thủ nhỏ và sự đổi mới, hay chính quy mô của họ mới cho phép những tiến bộ mà không ai khác kham nổi?

Rồi có những câu hỏi lớn hơn về *chủ quyền và địa chính trị*. Khi dữ liệu của một quốc gia - kể cả dữ liệu nhạy cảm của chính phủ và công dân - được lưu trên hạ tầng của các tập đoàn nước ngoài, ai thật sự kiểm soát nó, và tuân theo luật của nước nào? Nhiều quốc gia và khu vực đang lo ngại về "chủ quyền số" và tìm cách xây dựng hạ tầng đám mây của riêng mình, hoặc yêu cầu dữ liệu phải được lưu trong biên giới của họ. Hạ tầng đám mây đã trở thành một mặt trận của cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc, ngang tầm với những nguồn lực chiến lược truyền thống. Đây là những câu hỏi không có câu trả lời dễ dàng, và chúng thuộc về không chỉ các nhà kỹ thuật hay lãnh đạo doanh nghiệp, mà cả các nhà làm chính sách và toàn thể công dân. Điều tôi tin chắc là: những quyết định về việc ai kiểm soát hạ tầng số của thế giới quá quan trọng để phó mặc cho một nhóm nhỏ, và chúng đòi hỏi sự hiểu biết cùng tham gia của cả xã hội - đó chính là một trong những lý do sâu xa nhất tôi viết chương này. Bạn không cần là chuyên gia công nghệ để có tiếng nói về một vấn đề ảnh hưởng tới tất cả chúng ta; bạn chỉ cần hiểu nó đủ để quan tâm.

✦ THỰC HÀNH

Trở thành công dân số có hiểu biết

- **Nghĩ về sự phụ thuộc của chính bạn:** Hãy thử liệt kê những phần quan trọng của đời sống bạn - công việc, tiền bạc, ký ức, liên lạc - đang phụ thuộc vào hạ tầng của các đế chế đám mây. Nhận thức này không để lo sợ, mà để bạn đưa ra những lựa chọn tỉnh táo hơn về việc phó thác gì, cho ai.
- **Quan tâm tới những câu hỏi lớn:** Những vấn đề về quyền lực, cạnh tranh, và chủ quyền số sẽ định hình thế giới con bạn lớn lên trong đó. Hãy để hiểu biết từ chương này giúp bạn trở thành một công dân có thể tham gia - qua lựa chọn, qua tiếng nói - vào những cuộc thảo luận quan trọng nhất của thời đại số.

P H Ầ N

IV

THẾ GIỚI VÀ TƯƠNG LAI

Ta đã hiểu đám mây được xây và vận hành thế nào, và đã gặp những đế chế công nghệ sở hữu nó. Giờ ta lùi lại để nhìn bức tranh lớn nhất và sâu nhất: cái giá mà đám mây - cùng cuộc chạy đua của các đế chế ấy - bắt thế giới phải trả về năng lượng và môi trường, câu hỏi triết học đầy bất ngờ về việc liệu có gì lưu được vĩnh viễn, và cuối cùng, đám mây sẽ tiến hóa thế nào trong 50 năm tới. Đây là nơi công nghệ gặp những câu hỏi lớn về tương lai, môi trường, và cả ý nghĩa của kỷ ức nhân loại.

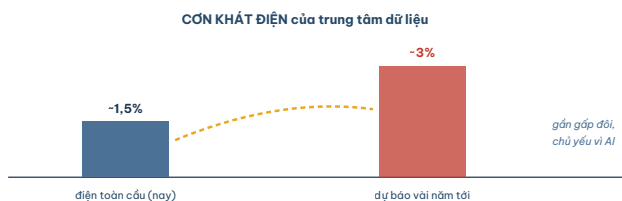
CHƯƠNG 10

Cái giá cho môi trường và năng lượng

Sau khi đã ngợi ca những kỳ tích kỹ thuật của đám mây, ta phải nhìn thẳng vào cái giá của nó - một cái giá ngày càng lớn và cấp bách: năng lượng và môi trường. Bởi vì tất cả sự tiện lợi mà đám mây mang lại không hề miễn phí với hành tinh. Những trung tâm dữ liệu khổng lồ, chạy suốt ngày đêm, làm mát không ngừng, tiêu thụ một lượng điện năng khổng lồ - và con số ấy đang tăng vọt theo cách khiến cả thế giới phải lo ngại.

Hãy nhìn vào những con số. Tính đến thời điểm viết cuốn sách này, các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu tiêu thụ khoảng một phần trăm rưỡi tổng lượng điện của cả hành tinh - một con số đã rất lớn. Nhưng điều đáng lo hơn là tốc độ tăng: các dự báo uy tín cho rằng lượng điện này có thể tăng gần gấp đôi trong vòng vài năm tới, tiến tới khoảng ba phần trăm tổng điện năng toàn cầu, phần lớn do làn sóng trí tuệ nhân tạo - vốn đòi hỏi sức mạnh tính toán khổng lồ, như tôi đã kể trong cuốn sách về AI. Một truy vấn tới một hệ thống AI tốn nhiều năng lượng hơn đáng kể so với một tìm kiếm thông thường, và khi cả thế giới đổ xô dùng AI, cơn khát điện của các trung tâm dữ liệu bùng nổ. Ngoài điện, nhiều trung tâm dữ liệu còn tiêu thụ một lượng nước lớn để làm mát - một vấn đề đặc biệt nhạy cảm ở những vùng khan hiếm nước.

Sự tiện lợi của đám mây có một cái giá vật chất rất thật: các trung tâm dữ liệu ngốn khoảng một phần trăm rưỡi điện năng của cả hành tinh, và con số này đang tăng vọt vì trí tuệ nhân tạo. Mỗi bức ảnh lưu trên mây, mỗi truy vấn AI, đều có một dấu chân năng lượng - "đám mây" nhẹ bằng trong tưởng tượng lại nặng nề trong thực tế.



Hình 10.1 · Cơn khát điện - các trung tâm dữ liệu ngốn khoảng 1,5% điện năng toàn cầu, và được dự báo tăng gần gấp đôi trong vài năm tới, phần lớn do trí tuệ nhân tạo

Hướng tới một đám mây xanh hơn

Nhưng bức tranh không hoàn toàn u ám, và có những nỗ lực nghiêm túc đang diễn ra để giảm cái giá môi trường này. Ngành công nghiệp đo hiệu quả năng lượng của một trung tâm dữ liệu bằng một chỉ số gọi là "hiệu quả sử dụng điện" (PUE) - về cơ bản là tỷ lệ giữa tổng điện tiêu thụ và điện thực sự dùng cho việc tính toán; phần dôi ra chủ yếu là làm mát và các chi phí phụ trợ. Cách đây không lâu, một trung tâm dữ liệu điển hình lãng phí gần bằng lượng điện dùng cho tính toán cho việc làm mát và vận hành. Ngày nay, những trung tâm dữ liệu hiện đại và hiệu quả nhất đã giảm sự lãng phí ấy xuống mức rất thấp, nhờ những kỹ thuật làm mát thông minh hơn, thiết kế tối ưu, và đặt trung tâm ở vùng khí hậu lạnh để tận dụng không khí tự nhiên. Đây là một trong những tiến bộ đáng kể của ngành.

Quan trọng hơn cả hiệu quả là nguồn điện. Nhiều nhà cung cấp đám mây lớn đã cam kết chuyển sang dùng năng lượng tái tạo - điện mặt

trời, điện gió - để chạy trung tâm dữ liệu của họ, và đầu tư lớn vào các dự án năng lượng sạch. Một số còn khám phá những ý tưởng táo bạo: tận dụng nhiệt thải từ trung tâm dữ liệu để sưởi ấm các tòa nhà lân cận, đặt trung tâm dữ liệu dưới biển để nước biển làm mát tự nhiên, hay thậm chí cân nhắc năng lượng hạt nhân cho nhu cầu điện khổng lồ của AI. Tôi muốn trình bày điều này một cách cân bằng: những nỗ lực này là thật và đáng ghi nhận, nhưng chúng đang chạy đua với một nhu cầu đang tăng còn nhanh hơn, và không nên bị dùng để "tô xanh" một vấn đề vẫn còn nghiêm trọng. Câu hỏi làm sao để đáp ứng cơn khát tính toán ngày càng lớn của nhân loại mà không gây hại cho hành tinh là một trong những thách thức lớn và cấp bách nhất của thời đại - và cách ta trả lời nó sẽ định hình cả tương lai công nghệ lẫn tương lai môi trường của thế giới.

✦ THỰC HÀNH

Ý thức về dấu chân số của bạn

- **Nghĩ về dấu chân của dữ liệu:** Lần tới khi bạn lưu hàng nghìn bức ảnh không bao giờ xem lại, hay để hàng trăm email tích tụ, hãy nhớ rằng mỗi byte dữ liệu được lưu và xử lý đều có một dấu chân năng lượng nhỏ. "Dọn dẹp số" không chỉ gọn gàng, mà cũng là một cử chỉ nhỏ với môi trường.
- **Giữ cái nhìn cân bằng:** Hãy vừa ghi nhận những nỗ lực làm đám mây xanh hơn, vừa không để chúng che mờ sự thật rằng cơn khát năng lượng đang tăng nhanh. Sự tỉnh táo cân bằng này - không hoảng loạn cũng không tự mãn - là cách nhìn đúng đắn về một vấn đề phức tạp.

CHƯƠNG 11

Có gì lưu được vĩnh viễn không?

Giờ ta tới một câu hỏi vừa mang tính kỹ thuật vừa mang tính triết học sâu sắc, một câu hỏi chạm tới cả bản chất của ký ức và sự bền vững: trong tất cả dữ liệu mà nhân loại đang lưu trữ trên đám mây, có gì thật sự tồn tại được *vĩnh viễn* không? Câu trả lời khiêm nhường đến bất ngờ, và nó hé lộ một sự thật quan trọng mà thời đại số hay quên: lưu trữ không phải là mãi mãi.

Trước hết, hãy hiểu vì sao. Mọi phương tiện lưu trữ vật lý đều có tuổi thọ hữu hạn. Ổ cứng hỏng sau vài năm. Ổ thể rắn, băng từ, đĩa quang - tất cả đều xuống cấp theo thời gian, một hiện tượng đôi khi được gọi là "phân rã bit" (bit rot), khi dữ liệu dần bị hỏng ở tầng vật lý. Không có phương tiện lưu trữ nào mà con người từng tạo ra tồn tại được hàng nghìn năm ở dạng đọc được - trớ trêu thay, những dòng chữ khắc trên đá của người cổ đại có thể bền hơn nhiều so với dữ liệu số của ta. Vậy làm sao đám mây lại hứa hẹn giữ dữ liệu "an toàn"? Bí quyết không phải là làm cho một bản sao tồn tại mãi, mà là *liên tục sao chép* dữ liệu sang các phương tiện mới trước khi phương tiện cũ hỏng. Đám mây giữ dữ liệu bằng cách nhân nó thành nhiều bản (như ta đã thấy ở Phần II), liên tục kiểm tra sức khỏe của từng bản, và tự động tạo bản mới thay thế bản hỏng. Dữ liệu "sống sót" không phải vì nó bất tử, mà vì nó không ngừng được sao chép và làm mới - giống như một dòng sông luôn thay nước mà vẫn là một dòng sông.

Không có gì trong thế giới số thật sự "vĩnh viễn". Mọi ổ cứng đều hỏng, mọi phương tiện đều phân rã. Dữ liệu tồn tại trên đám mây không phải vì nó bất tử, mà vì nó không ngừng được sao chép sang phương tiện mới trước khi cái cũ chết - một sự sống sót qua tái tạo liên tục, không phải qua sự bền vững tuyệt đối.

Sự mong manh của ký ức số

Điều này dẫn tới một sự thật vừa kỹ thuật vừa sâu sắc về sự mong manh của ký ức số. Các nhà cung cấp đám mây có thể đạt độ "bền" dữ liệu cực cao - họ nói về những con số 9 còn nhiều hơn cả độ tin cậy dịch vụ, ví dụ đảm bảo rằng xác suất mất một tập tin trong một năm là cực kỳ nhỏ. Nhưng "cực kỳ nhỏ" không phải "bằng không", và quan trọng hơn, sự bền vững ấy hoàn toàn phụ thuộc vào việc tiếp tục có ai đó vận hành hệ thống, tiếp tục sao chép, tiếp tục trả tiền. Nếu một công ty phá sản, nếu một dịch vụ đóng cửa, nếu bạn ngừng trả phí - dữ liệu có thể biến mất. Ký ức số của chúng ta không nằm trên đá, mà nằm trên một hạ tầng đòi hỏi sự chăm sóc, năng lượng, và tiền bạc không ngừng nghỉ để tiếp tục tồn tại.

Có một nghịch lý sâu sắc đáng suy ngẫm ở đây. Ta đang tạo ra và lưu trữ nhiều dữ liệu hơn toàn bộ lịch sử nhân loại cộng lại - mỗi ngày, một lượng thông tin khổng lồ được sinh ra. Vậy mà, theo một nghĩa nào đó, ký ức của thời đại này có thể *mong manh* hơn ký ức của các thời đại trước. Những cuộn giấy còi, những tấm bia đá, những cuốn sách in đã tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm mà không cần ai "chăm sóc" liên tục. Nhưng một bức ảnh số, một tài liệu, một trang web có thể biến mất chỉ trong vài năm nếu định dạng lỗi thời, dịch vụ đóng cửa, hay không ai sao chép nó tiếp. Các chuyên gia thậm chí cảnh báo về nguy cơ một "thời kỳ tăm tối số" - một tương lai nơi các thế hệ sau không thể đọc được phần lớn những gì ta lưu hôm nay, vì công nghệ để đọc chúng đã biến mất. Câu hỏi làm sao bảo tồn tri thức và ký ức

của nhân loại qua những khoảng thời gian thật dài - hàng trăm, hàng nghìn năm - vẫn là một bài toán chưa được giải, và là một trong những thách thức trầm lắng nhưng sâu sắc nhất của thời đại số.

✦ THỰC HÀNH

Trân trọng và bảo vệ ký ức số của bạn

- **Sao lưu những gì quý giá:** Vì không gì số là vĩnh viễn, hãy giữ nhiều bản sao của những dữ liệu thật sự quan trọng với bạn - ở nhiều nơi, nhiều dạng. Đừng phó thác toàn bộ ký ức của mình cho một dịch vụ duy nhất; sự dư thừa là bạn của sự bền vững.
- **Ngẫm về sự mong manh của ký ức:** Hãy để nghịch lý này nhắc bạn rằng ký ức - cá nhân và tập thể - cần được chăm sóc chủ động để tồn tại. Có lẽ những thứ quý giá nhất vẫn đáng được in ra, ghi lại, và truyền tay theo những cách bền vững hơn cả đám mây.

CHƯƠNG 12

50 năm tới - đám mây sẽ đi về đâu

Ta khép chuyến du hành bằng cách hướng mắt về phía trước: trong 50 năm tới, đám mây và trung tâm dữ liệu sẽ tiến hóa thế nào? Tôi phải nói thẳng ngay từ đầu, với sự khiêm nhường mà một dự đoán xa như vậy đòi hỏi: không ai thật sự biết chắc. Công nghệ tiến hóa nhanh và bất ngờ đến mức những dự đoán xa thường sai. Năm mươi năm trước, gần như không ai hình dung được thế giới số hôm nay. Nhưng ta có thể nhìn vào những xu hướng đang định hình để hình dung vài hướng đi khả dĩ - không phải như lời tiên tri, mà như những khả năng đáng suy ngẫm.

Vài xu hướng đã khá rõ. **Điện toán biên** (edge computing): thay vì mọi thứ chạy ở những trung tâm dữ liệu tập trung xa xôi, ngày càng nhiều tính toán sẽ diễn ra gần người dùng hơn - trong những thiết bị nhỏ rải khắp nơi, để giảm độ trễ cho những ứng dụng cần phản ứng tức thì (như xe tự lái, thực tế ảo). Đám mây có thể trở nên vừa tập trung hơn (những siêu trung tâm khổng lồ cho AI) vừa phân tán hơn (vô số điểm tính toán nhỏ ở khắp nơi) cùng lúc. **Trí tuệ nhân tạo** sẽ tiếp tục là động lực khổng lồ, định hình lại cả phần cứng (những con chip chuyên dụng cho AI) lẫn quy mô của trung tâm dữ liệu. Và cuộc tìm kiếm **năng lượng bền vững** cho cơn khát điện ngày càng lớn sẽ là một trong những lực định hình mạnh nhất - có thể đẩy ngành tới năng lượng tái tạo quy mô lớn, hay cả những nguồn điện mới.

Không ai biết chắc đám mây sẽ ra sao trong 50 năm - nhưng gần như chắc chắn nó sẽ vừa ở khắp nơi hơn vừa vô hình hơn, thấm vào mọi góc ngách của đời sống đến mức ta thôi để ý nó, như điện hay nước hôm nay. Công nghệ trưởng thành nhất là công nghệ ta quên rằng nó tồn tại.

Những chân trời xa hơn, và một điều không đổi

Xa hơn nữa là những khả năng vừa hấp dẫn vừa còn nhiều bất định. **Máy tính lượng tử** (như tôi đã kể trong cuốn sách về thế giới lượng tử) có thể một ngày nào đó bổ sung cho đám mây với sức mạnh giải một số bài toán mà máy tính thường không kham nổi - dù nó còn ở giai đoạn sơ khai và không phải sẽ thay thế máy tính thường. Có những ý tưởng táo bạo về đặt trung tâm dữ liệu ở những nơi khác thường - dưới đáy biển sâu, ở vùng cực lạnh, hay thậm chí ngoài không gian, nơi năng lượng mặt trời dồi dào và cái lạnh vũ trụ giúp làm mát. Những cách lưu trữ dữ liệu hoàn toàn mới đang được nghiên cứu, kể cả lưu thông tin trong chính các phân tử ADN - vốn có thể chứa lượng dữ liệu khổng lồ trong không gian tí hon và bền hàng nghìn năm (một sự giao thoa đẹp đẽ giữa công nghệ và sinh học mà tôi đã chạm tới trong cuốn sách về gen). Nào ai biết được, có lẽ giải pháp cho bài toán "lưu trữ vĩnh viễn" cuối cùng lại đến từ chính cuốn sách sự sống.

Nhưng dù công nghệ thay đổi thế nào, tôi tin có một điều sẽ không đổi, và tôi muốn để lại nó như suy ngẫm cuối. Đằng sau mọi trung tâm dữ liệu, mọi thuật toán, mọi đám mây, mục đích tối hậu vẫn luôn là *con người* - nhu cầu của ta được kết nối, được nhớ, được chia sẻ, được sáng tạo, được hiểu biết. Đám mây không phải mục đích tự thân; nó là một công cụ khổng lồ phục vụ những khát vọng rất người ấy. Khi ta hình dung tương lai của công nghệ này, câu hỏi quan trọng nhất không phải "nó sẽ mạnh đến đâu", mà "nó sẽ phục vụ con người tốt đến đâu" - liệu nó sẽ kết nối ta hay chia rẽ ta, trao quyền cho ta hay

kiểm soát ta, giúp ta nhớ những gì quý giá hay chôn vùi chúng trong biển dữ liệu vô nghĩa. Những câu hỏi ấy không phải về công nghệ, mà về những lựa chọn của con người - và chúng sẽ vẫn là những câu hỏi quan trọng nhất, dù đám mây của năm mươi năm tới có kỳ diệu đến đâu.

✦ THỰC HÀNH

Suy ngẫm về tương lai của đám mây

- **Giữ tâm trí cởi mở và tỉnh táo:** Khi nghe những dự đoán táo bạo về tương lai công nghệ, hãy vừa giữ sự tò mò với các khả năng, vừa giữ sự hoài nghi lành mạnh với những lời hứa quá chắc chắn. Tương lai gần như luôn khác với mọi dự đoán - và đó là điều làm nó thú vị.
- **Hỏi câu hỏi con người:** Với mỗi công nghệ mới của đám mây, hãy tập thói quen hỏi không chỉ "nó làm được gì" mà "nó phục vụ con người thế nào". Chính câu hỏi ấy - chứ không phải sức mạnh kỹ thuật - mới quyết định liệu tương lai số sẽ tốt đẹp hay không.

LỜI KẾT

Nhìn thấy điều vô hình

Ta đã đi một hành trình vào bên trong "đám mây" - và khám phá rằng nó chẳng mơ hồ hay trên trời chút nào, mà là một trong những công trình vật chất khổng lồ và tinh vi nhất mà loài người từng xây. Ta bắt đầu bằng cách hiểu đám mây thật ra là gì và nó ra đời thế nào, rồi bước vào bên trong những trung tâm dữ liệu với hàng chục nghìn máy chủ, hệ thống điện và làm mát, và mạng lưới cáp quang chạy dưới đáy đại dương. Ta khám phá phép màu của ảo hóa và những thuật toán giữ cho tất cả chạy trơn tru, các tiêu chuẩn và "những con số 9" của độ tin cậy, và cả một ngành công nghiệp của các hãng lớn, dịch vụ, và giá cả. Và cuối cùng ta đối diện những câu hỏi lớn: cái giá môi trường, sự mong manh của kỷ ức số, và tương lai chưa biết của công nghệ đang định hình thế giới.

Tôi hy vọng bạn khép cuốn sách này với một con mắt hoàn toàn mới để nhìn thế giới số quanh mình. Từ nay, mỗi khi bạn gửi một tin nhắn, lưu một bức ảnh, xem một video, hay hỏi một trợ lý AI, bạn sẽ không còn thấy đó là điều "diễn ra ở đâu đó trên đám mây" một cách mơ hồ. Bạn sẽ thấy hành trình rất thật của dữ liệu ấy: chạy qua cáp quang, có thể dưới đáy biển, tới một trung tâm dữ liệu khổng lồ ở một nơi nào đó, nơi hàng chục nghìn máy chủ đang chạy suốt ngày đêm, được làm mát không ngừng, ngốn một lượng điện đủ chạy cả thị trấn, được nhân bản và bảo vệ bằng những thuật toán tài tình - tất cả để phục vụ chính khoảnh khắc bạn chạm vào màn hình. Điều vô hình giờ đã hiện ra.

"Đám mây" là một trong những nghịch lý đẹp đẽ của thời đại chúng ta: một cái tên nhẹ bẫng cho một trong những công trình nặng nề và kỳ vĩ nhất của loài người. Nó vô hình với ta không phải vì nó không có thật, mà vì nó hoạt động quá tốt - lặng lẽ nâng đỡ gần như toàn bộ đời sống số của nhân loại, mỗi giây, mỗi ngày, mà không đòi ta phải để ý.

Có một điều tôi thấy vừa khiêm nhường vừa kỳ diệu trong tất cả những gì ta đã khám phá. Loài người đã xây nên một hệ thần kinh nhân tạo cho cả hành tinh - một mạng lưới khổng lồ gồm những nhà kho đầy máy tính, nối với nhau bằng ánh sáng chạy qua thủy tinh dưới đáy đại dương, có thể lưu giữ và truyền tải ký ức, tri thức, và tiếng nói của hàng tỷ con người gần như tức thời, tới bất kỳ đâu. Đây là một trong những kỳ tích hạ tầng vĩ đại nhất trong lịch sử, ngang với những kỳ quan xây dựng của các nền văn minh xưa - chỉ khác là nó phần lớn vô hình, và ta dùng nó mỗi ngày mà hiếm khi dừng lại để kinh ngạc. Nó là bằng chứng cho khả năng phi thường của con người trong việc hợp tác, sáng tạo, và xây dựng những thứ lớn hơn bất kỳ cá nhân nào - đúng tinh thần về sự hợp tác và những khuôn mẫu lớn của tự nhiên và xã hội mà tôi đã theo đuổi suốt cả tử sách này.

Vậy nên khi bạn gấp cuốn sách này lại và quay về với chiếc điện thoại hay máy tính của mình, hãy mang theo một sự trân trọng mới. Đằng sau mỗi cú chạm màn hình đơn giản là cả một thế giới bê tông, thép, silic, ánh sáng, và trí tuệ con người, đang lặng lẽ vận hành không ngừng nghỉ để phục vụ bạn. "Đám mây" không ở trên trời - nó ở trong những tòa nhà rất thật, được xây bằng công sức của vô số con người, tiêu tốn năng lượng thật của một hành tinh thật. Hiểu điều đó không làm nó bớt kỳ diệu; nó làm ta thấy rõ hơn cả sự vĩ đại lẫn cái giá của thế giới số mà ta đang sống trong đó - và có lẽ, giúp ta dùng nó một cách tỉnh thức hơn, trân trọng hơn, và khôn ngoan hơn. Bởi vì cuối

cùng, đám mây kỳ diệu ấy tồn tại không phải vì chính nó, mà vì một điều giản dị và rất người: để nối chúng ta lại với nhau.